

PLC 课堂作业 1

名字: 杨礼谦 学号: 2022080054 班级: 机械 24(周三班)

一、填空题

- 1.PLC 主要由（CPU）、（电源）、（存储器）和（专门设计的输入输出接口电路）组成。
- 2.继电器的线圈“断电”时，其常开触点（断开），常闭触点（闭合）。
- 3.外部输入电路断开时，对应的输入过程映像寄存器为（OFF 或 0 状态）状态，梯形图中对应的常开触点（断开），常闭触点（闭合）。
- 4.若梯形图中输出 Q 的线圈“通电”，对应的输出过程映像寄存器为（ON 或 1 状态）状态，在修改输出阶段后，继电器型输出模块中对应的硬件继电器的线圈（闭合），其常开触点（闭合），外部负载（接通或得电）。

二、某 PLC 控制系统经估算需要数字量输入 29 点，数字量输出 24 点；模拟量输入 6 个通道，模拟量输出 2 个通道。请选择 S7-200SMART PLC 的机型及其扩展模块。并对主机电源的负载能力进行校验。

S7-200SMART PLC 的机型:ST40,主机 I/O 24/16 24V DC 输入输出。缺数字量 I/O 5/8 因此选择数字量模块 EM DT16，其具有 8X24V DC 输入/8X24V DC 输出就能弥补空缺。至于模拟量的空缺可以由 EM AM06 (I/O 4/2) 和 EM AM03 (I/O 2/1) 来共同满足对模拟量 I/O 的需求。

CPU ST40 的技术参数

CPU ST40、CPU SR40 和 CPU CR40s 的常规规范和特性

表格 A- 40 常规规范

技术数据	CPU ST40 DC/DC/DC	CPU SR40 AC/DC/ 继电器	CPU CR40s AC/DC/ 继电器	CPU CR40 AC/DC/继电器
产品编号	6ES7288-1ST40-0AA0	6ES7288-1SR40-0AA0	6ES7288-1CR40-0AA1	6ES7288-1CR40-0AA0
尺寸 W x H x D (mm)	125 x 100 x 81	125 x 100 x 81	125 x 100 x 81	125 x 100 x 81
重量	410.3 g	441.3 g	475 g	486.2 g
功耗	18 W	23 W	8 W	8 W
可用电流（EM 总线）	最大 1400 mA(5 V DC)	最大 1400 mA(5 V DC)	不提供	不提供
可用电流 (24 V DC)	最大 300 mA（传感器电源）	最大 300 mA（传感器电源）	最大 300 mA（传感器电源）	最大 300 mA（传感器电源）
数字量输入 电流消耗 (24 V DC)	所用的每点输入 4 mA	所用的每点输入 4 mA	所用的每点输入 4 mA	所用的每点输入 4 mA

总功耗 = 18W

技术数据	EM 2 点模拟量输入/1 点模拟量输出 (AM03)	EM 4 点模拟量输入/2 点模拟量输出 (AM06)
重量	172 g	173.4 g
功耗	1.1 W (无负载)	2.0 W (无负载)
电流消耗 (SM 总线)	60 mA	80 mA
电流消耗 (24 V DC)	30 mA (无负载)	60 mA (无负载)
	50 mA (每个通道存在 20 mA 负载)	100 mA (每个通道存在 20 mA 负载)

A.3.3 EM DT16、EM DR16、EM DT32 和 EM DR32 数字量输入/输出规范

表格 A- 86 常规规范

型号	EM 8 点数字量输入/ 8 点数字量输出 (EM DT16)	EM 8 点数字量输入/ 8 点继电器输出 (EM DR16)	EM 16 点数字量输入/ 16 点数字量输出 (EM DT32)	EM 16 点数字量输入/ 16 点继电器输出 (EM DR32)
产品编号	6ES7288-2DT16-0AA0	6ES7288-2DR16-0AA0	6ES7288-2DT32-0AA0	6ES7288-2DR32-0AA0
尺寸 W x H x D (mm)	45 x 100 x 81	45 x 100 x 81	70 x 100 x 81	70 x 100 x 81
重量	179.7 g	201.9 g	257.3 g	295.4 g
功耗	2.5 W	5.5 W	4.5 W	10 W

EM AM03 功耗 = 1.1W，EM AM06 功耗 = 2.0W，EM DT16 功耗 = 2.5W

负载总功耗 = $1.1 + 2.0 + 2.5 = 5.6W \leq 18W$ ，且只使用了 3 个拓展模块，少于设定的 6 个拓展模块，因此此方案可行。